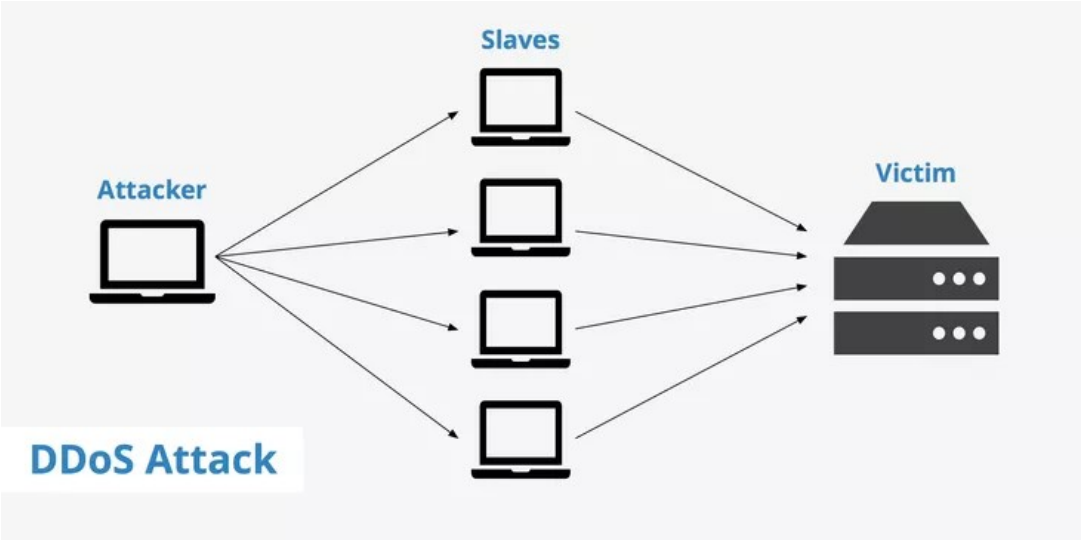
# BTS CIEL ~ Activité programmation

# Test de détection DOS « Ping of death »

Nom : _____

## 1. Contexte technique :

Un routeur vient d'être installé dans votre société. On souhaite vérifier qu'il détecte bien les comportements suspects type attaque par Déni de Service. (DOS et DDOS). Le responsable informatique vous demande d'écrire un programme de test générant un trafic volontairement intensif afin de vérifier les mécanismes de détection du routeur.




## 2. Analyse :

1. Expliquer en quelques mots en quoi consiste une attaque DOS et DDOS.
2. Quels impacts peuvent avoir ce type d'attaque ?

## 3. Mise en œuvre :

Pour écrire ce programme, vous allez suivre les étapes suivantes :

3. Créer un fichier pingofdeath.c et vérifier que vous êtes en mesure de le compiler et générer un exécutable. Cf Annexe 1.
4. Au démarrage du programme, afficher le nom « ping of death test » .

**!!! Pendant la phase de développement**
**il est interdit de pinger une autre adresse que l'adresse locale 127.0.0.1 !!!**

5. Tester la commande ping dans un terminal, à l'adresse 127.0.0.1 (adresse locale pour les tests). Appuyer sut CTRL+C pour arrêter, et indiquer le temps moyen de réponse.
6. Utiliser la commande system pour envoyer une requête de ping depuis le programme c. Cf Annexe 2.
7. Vérifier dans la page de man comment envoyer une requête de ping **unique.**
8. Créer une boucle qui émet un nombre de ping déterminé.
9. Créer une fonction avec un paramètre qui permet d'émettre le nombre de ping désiré.
10. Ce programme simule t'il une attaque de type DOS ou DDOS ?
11. Faites valider le comportement par le responsable informatique, et testez à l'adresse IP indiquée.

## Annexe 1 : Compilation et exécution d'un fichier .c

Le seul langage compréhensible par le microprocesseur est appelé langage machine. Ce langage est très difficile à utiliser et on préférera employer des langages sources tel que le C. Un programme écrit en langage en C sera converti en exécutable grâce à un compilateur tel que gcc. Il existe différentes déclinaisons de gcc qui permettent de générer un fichier exécutable approprié à la cible (Carte Arduino, ESP32, ordinateur...)

- Par exemple, à partir d'un programme hello.c qui affiche « Bonjour » :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("Hello, World!");
  return 0;
}
```

- On compile ce programme avec la commande gcc hello.c -o hello.exe
- Puis on exécute ce programme via la commande ./hello.exe

Il est possible de faire des appels systèmes directement en langage C, via la fonction « system » à laquelle on passe en paramètre la commande telle qu'elle aurait été entrée dans le terminal :
Par exemple, pour faire une requête de ping à l'adresse 127.0.0.1 (localhost) on entre dans un terminal :

```
ping 127.0.0.1
```

Ce qui correspond en langage C à :

```c
system ("ping 127.0.0.1");
```

## Annexe 2 : Extrait du manuel de la commande «ping »

```
PING(8)
NAME
       ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts

DESCRIPTION
       ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST
datagram to elicit an ICMP ECHO_RESPONSE from a host or gateway.
ECHO_REQUEST datagrams (“pings”) have an IP and ICMP header,
followed by a struct timeval and then an arbitrary number of
“pad” bytes used to fill out the packet.    ping works with both
IPv4 and IPv6. Using only one of them explicitly can be enforced
by specifying -4 or -6.

OPTIONS
       -4           Use IPv4 only.
       -6           Use IPv6 only.
       -a           Audible ping.
       -c count   Stop after sending count ECHO_REQUEST packets.
```